

CAU

RISK - ZERO

현관 위험 대응 보조 도어락

PIXEL - ZERO

김형석, 이준원, 이한별, 정진, 조재혁



Contents



Problem

문제 상황 소개



Object

제품 소개 및 기능 구현



Plan

구현 로드맵 및 기대 효과, qna



Team mate

팀원 소개



BLIND SPOT!



**“도어락에 남은 지문으로 비밀번호 알아내” 앞집 침입하려
던 남성 벌금형**

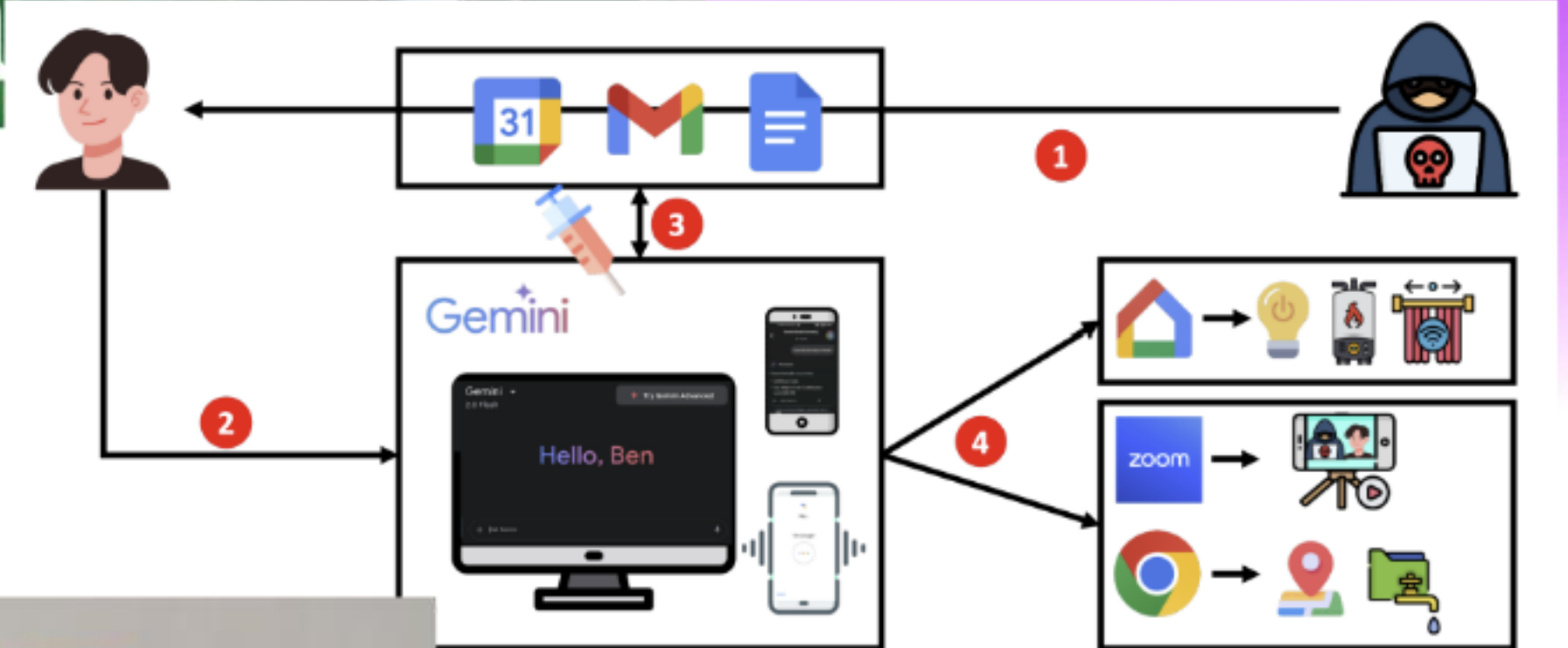
박혜연 기자 · 2023. 10. 3. 13:32

**[단독] 내 집에 옆집 남자가...출근한 사이 도어락 뚫고 '22차례
나' 침입**

© 2분 입력 2024.02.05 20:40 수정 2024.02.05 20:43



cSa | aliro



**Invitation Is All You Need! Promptware Attacks
Against LLM-Powered Assistants in Production
Are Practical and Dangerous**

Ben Nassi, Stav Cohen, Or Yair



Problem

현관 안전의 사각지대

기존 도어락과 인터폰은 방문자를 확인하고 출입을 제어하는 기본 기능은 제공하지만, 사용자가 혼자 있는 상황에서는 범죄나 위급 상황에 충분히 대응하기 어렵다. 특히 청각 장애인은 초인종이나 인터폰 소리를 인지하기 어렵고, 시각 장애인은 방문자의 신원이나 주변 상황을 확인하는 데 한계가 있다. 노인이나 1인 가구의 경우 낯선 방문자, 반복적인 호출, 강제 침입 시도 등에 즉각적으로 대응하기 어렵다는 문제가 있다.

가장 안전해야 할 집, 문 앞이 가장 위험한 공간이라면?



Vulnerable to crime

가까운 이웃집 마저 안심할 수 없는 주거 침입 범죄가 기승을 부리는 지금, 노인과 장애인과 같이 범죄 취약 계층에 대한 보안 문제가 대두됨



How to solve

문제에 대한 명확한 해결책이 존재하지 않음. 실질적으로 노인이나 장애인, 어린 아이가 직접적/효과적 대응을 하기는 어려우며, 이는 위험 상황 당시 현장에 없는 보호자에게 우선적으로 연락이 취해져야 함



Additional problem

AI IoT 시스템이 급부상하는 가전 트렌드를 고려했을 때, 잘못된 명령어로 문이 자동 개/폐 되는 현상을 사전에 방지할 필요가 있음.



Key Differentiators

1

중심 기능

방문자 촬영 / 전달



위험 명령 차단
안전 실행 제어

2

판단 주체

사용자 (직접 확인) 또는
AI/MCU



시스템 (자동 가중치 계산)
FPGA 안전 커널

3

설치 방식

제품 교체형



기존 제품 유지 / 부착형 모듈



Idea sketch



Layer 1 Data Collection

방문자의 접근

방문자가 문 앞에 접근하면 센서가 움직임을 감지하고, 카메라가 방문자 정보를 확인한다. 이때, 연동 어플리케이션의 일정에 기록된 방문자와 경우 내부 프로세싱에 따라 위험도를 낮게 판별한다.



PIR 센서
움직임 감지



mmWave 센서
거리·방향·체류
분석



진동 센서
도어락/문 손잡이
진동 감지



문열림 센서
문 개방 여부 감지



카메라 / 이벤트
방문자 정보
이벤트 캡처

Layer 2 Data Processing

위험 감지 및 지능적 판단

도어락이 외부인을 감지할 때마다 시스템의 내부적인 처리 시스템에 따라 위험도가 판별된다. 이때, 판단된 위험도와 문 열림 여부, 체류 시간 등 이벤트 단위의 정보만이 제한적으로 암호화, 저장된다.



데이터 통합
센서 데이터 수집
및 정합



위험도 계산
AI 기반 위험도
스코어링



일정 비교
등록 일정과
매칭



이상 탐지
비정상 패턴
감지



암호화 저장
이벤트 단위
제한적 저장

Layer 3 Response

위험 대응

위험도가 일정 기준 이상인 경우 보조 카메라를 작동시켜 해당 상황을 녹화, 내부 프로토콜에 따라 대응 단계를 진행한다. 위험도가 낮을 경우 보호자에게만, 높아질 경우 112에 자동으로 신고가 되게 하여 안전고도화를 목표로 한다.



보호자 앱 알림
실시간 알림 전송



실내 경고
LED / 음성 알림



보조 카메라 작동
필요 시 녹화



112 자동 신고
고위험 시 자동 연계

지원 계층 Privacy & Power Management



개인정보 보호

데이터 최소 수집 · 목적 제한 · 사용자 통제



데이터 보안

전송/저장 암호화, 안전한 키 관리



자동 삭제

보존 기간 경과 시 자동 삭제



저전력 운영

이벤트 기반 동작, 대기전력 최소화



Data processing



원본 데이터 처리

정상 상황의 경우 영상이나 상세 센서 로그가 저장되지 않고, 내부 판단에 따른 위험도 개선 결과만 일시적으로 처리, 일정 시간이 지난 경우 폐기하여 최소한의 데이터 사용을 목표로 한다.



외부 전송 데이터

위험도가 일정 기준 이상일 경우, 원본 영상과 센서 값이 아닌 위험도와 요약된 정보(보호자 알림에 필요한 최소 이미지, 시각정보) 만이 전달된다.



위험도 판단 기준

ESP 계열 보드를 사용하여 센서 데이터를 처리한다. 위험 가중치 부과 기준의 예시는 아래와 같다.

위험도 요소

문 앞 사람 감지	+10
문 앞 체류 20초 이상	+15
새벽 시간대 접근	+20
초인종 없이 도어락 주변 진동 감지	+30
반복적인 손잡이 조작 또는 충격	+40
택배 예정 시간대 방문	-15
등록된 방문자 일정 존재	-25
반복적으로 안전 처리된 방문 패턴	-20





Response

정상

0 - 20

기등록 방문자 / 짧은 접근



기본 대기 유지



데이터 즉시 폐기

저위험

21 - 50

미등록 방문 / 짧은 체류 / 1회성 접근



실내 LED/ 음성 알림



보호자 앱 알림

중위험

51 - 80

장시간 체류 / 도어락 주변 진동 /
반복 접근



보조 카메라 작동



짧은 영상 저장



보호자 푸시 알림 / 문자 전송

고위험

81 - 100

강한 충격 / 문열림 이상 /
심야 반복 접근



경고 알림 강화



연속 녹화



112 자동 신고

SUPPORT



암호화



최소 저장



저전력 대기



Usage example



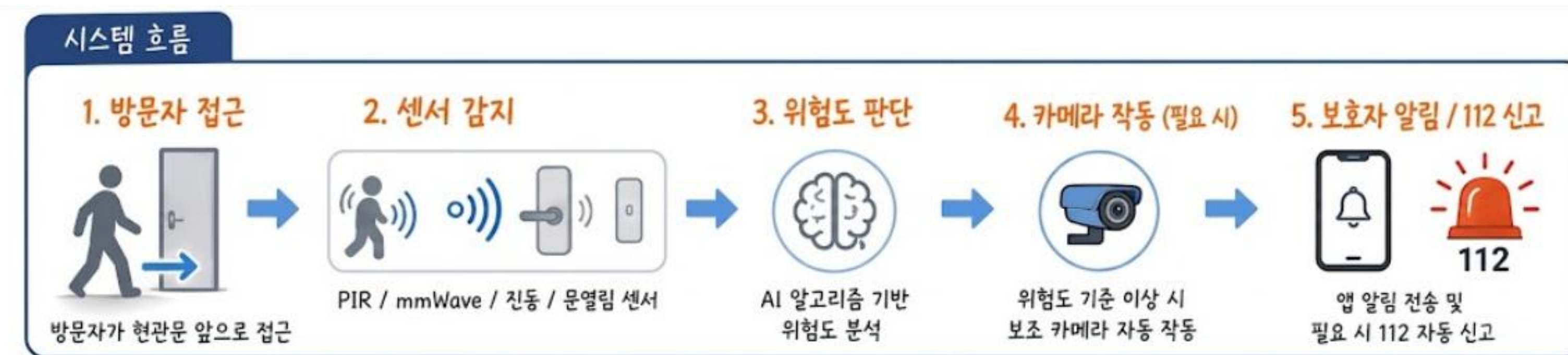
외부인이 감지될 경우 위험도 판별 프로토콜이 실행된다. 가중치가 높을 수록 로그 기록에서 보조 카메라의 영상 기록으로 수준이 높아진다. 카메라의 경우 항시적이지 않고 센서를 기반으로 한 위험도 판단 후 필요한 경우에만 작동하여 사후 대처를 용이하게 한다.



연동 어플리케이션에서 예정된 방문자 정보를 등록할 수 있다. 택배, 배달 음식의 경우 자동으로 등록되며, 가스 검침과 같이 시간이 명시된 경우 수동 등록이 가능하다. 해당 일정으로 확인될 경우 내부 프로토콜에서 위험도가 대폭 감소한다.



위험도 판단 프로토콜에 따른 가중치 별로 대응을 진행한다. 낮은 단계의 위험도는 어플리케이션의 알림으로, 높은 단계의 위험도는 어플리케이션의 알림에 더불어서 지역구 경찰에 신고로 이어진다.



필요할 때만 카메라 작동하여 개인정보를 보호하고, 신속한 대응을 지원합니다.

Validation

자연어 입력을 시스템 명령으로 변환한 뒤, 위험하거나 부적절한 요청이 올바르게 차단되는지 검증합니다.



다양한 시나리오를 입력하고, 시스템이 위험하거나 부적절한 요청을 적절히 차단하는지를 통해 정상 동작 여부를 검증합니다.



Implementation



1. 센서부

PIR · 진동 센서 · 문열림 센서로 1차 이벤트 감지



2. 제어부

ESP32 기반으로 시간대·체류시간·반복 접근을 점수화



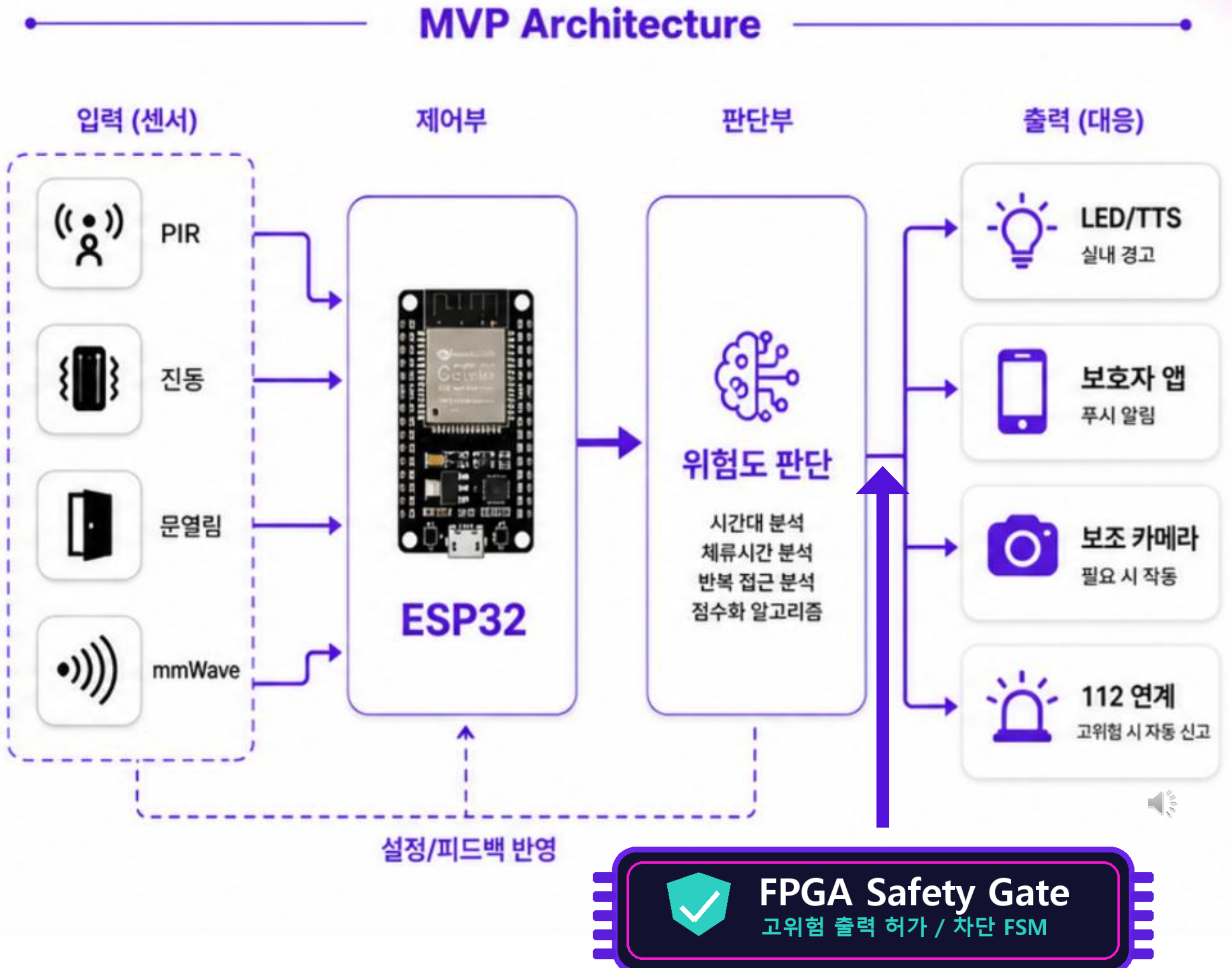
3. 대응부

위험도에 따라 LED / 음성 / 보호자 알림 / 카메라를 단계적으로 작동



4. 검증 계획

오탐률 · 응답시간 · 카메라 작동 비율로 MVP 성능 평가



추진 계획

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 01 | | 06.27 ~ 07.08
아이디어 구체화 · 구조 설계 | |
| 02 | | 07.09 ~ 08.06
센서 연동 · 위험도 로직 구현 | |
| 03 | | 08.07
중간 피드백 발표 | |
| 04 | | 08.08 ~ 09.25
기능 보완 · 통합 테스트 | |
| 05 | | 09.26 ~ 10.01
최종 시연 준비 | |

구현 가능성

- | | |
|--|--|
| | 기성 부품 사용
ESP32, PIR, 진동 센서, 문열림 센서,
소형 카메라로 MVP 구현 가능 |
| | 경량 연산 구조
복잡한 AI 없이 규칙 기반 점수화로
1차 시제품 제작 가능 |
| | 기존 설비 유지
도어락 · 인터폰 교체 없이
부착형 모듈로 적용 가능 |
| | 단계적 확장 가능
이후 mmWave, STT,
vision 기능을 추가 확장 가능 |



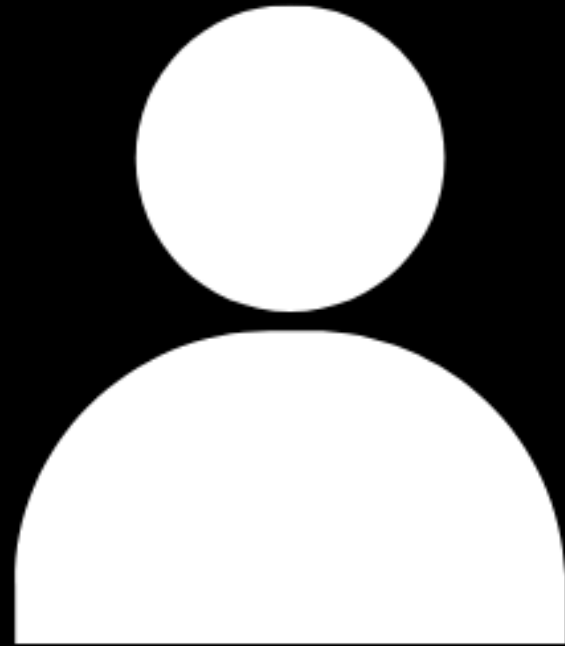
MVP Goal

교체 없는 현관 위험 대응 보조 시스템

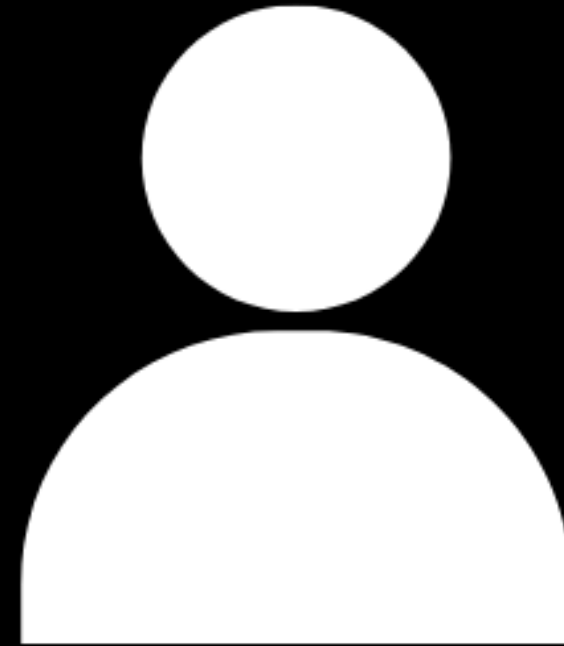




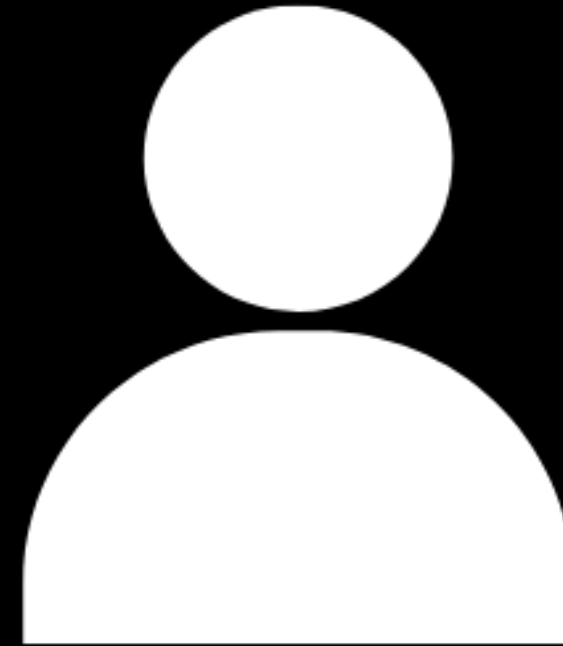
Our Team



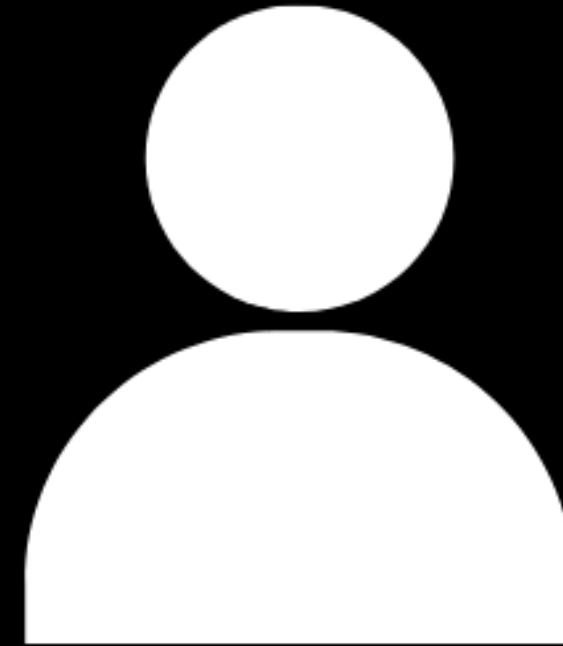
김형석
팀장
FPGA 기반 FSM 설계



이준원
ESP32 통신 및 검증 자동화



이한별
MOSFET, 전원회로 설계



정진
로컬 AI agent
보안 정책 설정



조재혁
하우징
안전 커버 3D 프린팅





Thank you

PIXEL-ZERO

